

Canonical Polyadic Decomposition and applications

A minimal, modern L^AT_EX package for typesetting your thesis

by

Alberto Defendi (with the help of many others!)

A document submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Technical Report

at

MISKATONIC UNIVERSITY

ABSTRACT

Scientific documents often use L^AT_EX for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.

INDICE

1	APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA	3
1.1	Mappe multilineari e moltiplicazione tra matrici	3
1.2	Decomposizione low-rank di forme bilineari	5
1.3	Algoritmi di moltiplicazione veloce	7
1.4	Algoritmi APA	8
	ACRONIMI	11
	GLOSSARIO	13
	BIBLIOGRAFIA	15

INTRODUZIONE

1 APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA

Introduciamo una quantità per misurare la complessità di una moltiplicazione tra matrici:

Definizione 1.0.1. L'esponente ω di una moltiplicazione matriciale è il numero

$$\omega = \inf\{h \in \mathbb{R} \mid \text{la moltiplicazione tra due matrici } n \times n \text{ ha costo } O(n^h) \text{ operazioni aritmetiche}\}.$$

L'algoritmo di Strassen [15] mostra che $\omega \leq \log_2(7) < 2.81$, e si ha $\omega \geq 2$ dal costo $O(n^2)$ per il calcolo di addizioni tra matrici. Trovare ω è un problema centrale nella teoria della complessità, e si congettura che $\omega = 2$, cioè che il costo della moltiplicazioni possa essere asintoticamente pari a quello delle moltiplicazioni. Il record attuale è $\omega \leq 2.371339$ [1]. Dopo Strassen, nel 1978 i miglioramenti significativi sono stati $\omega \leq 2.7962$ ad opera di [11], poi $\omega \leq 2.7799$ [2] nel 1979, poi $\omega \leq 2.55$ [12], poi $\omega \leq 2.48$ nel 1987 [14], e poi $\omega \leq 2.38$ [6] nel 1989, che potrebbe aver fatto pensare che nel 1990 si sarebbe trovato il bound. Dopo tale miglioramento, l'approssimazione non è più scesa sotto $\omega < 2.373$ [1, 8, 13, 16].

Osservazione 1.0.2. Trovare il minimo esponente è un problema di interesse principalmente della teoria della complessità. Nella maggior parte delle applicazioni, l'algoritmo di Strassen è quello ottimale, si veda la discussione in [7]. Di recente, il problema di stimare ω e trovare il rango di tensori è diventato un problema d'interesse della branca della teoria della complessità algebrica e della geometria algebrica. Si veda ad esempio [10].

1.1 MAPPE MULTILINEARI E MOLTIPLICAZIONE TRA MATRICI

Siano M, N, P spazi vettoriali di dimensione finita, di dimensione m, n, p rispettivamente. Una forma bilineare è una mappa $f : M \times N \rightarrow P$ lineare in ogni

Fix conflicting notation!

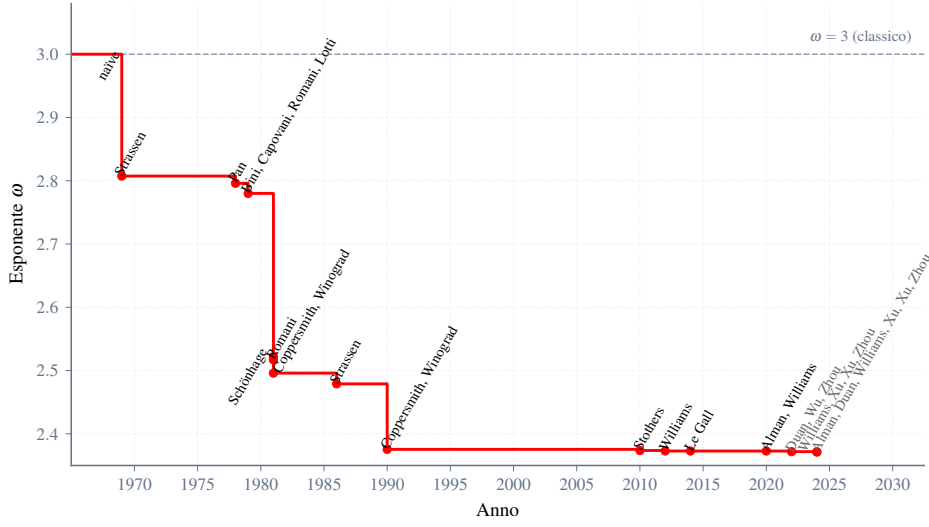


Figura 1.1: Cronologia dei miglioramenti del limite superiore dell'esponente della moltiplicazione matriciale ω dal 1969 ad oggi. La linea tratteggiata rappresenta il limite superiore banale $\omega \leq 3$ dato dall'algoritmo classico scolastico.

componente, in altre parole tale che $f(m, \cdot)$ e $f(\cdot, n)$ sono lineari per ogni $m \in M$ e $n \in N$. In maniera analoga si definiscono le mappe trilineari $f : M_1 \times M_2 \times M_3 \rightarrow P$.

Definizione 1.1.1 (Moltiplicazione matriciale). Fissati degli interi positivi M, N, P , la moltiplicazione tra due matrici $M \times N$ e $N \times P$ è una mappa bilineare

$$\begin{aligned} \langle M, N, P \rangle : \mathbb{C}^{M \times N} \times \mathbb{C}^{N \times P} &\rightarrow \mathbb{C}^{M \times P} \\ (A, B) &\mapsto C = AB. \end{aligned}$$

Spesso ci riferiremo a $\langle M, N, P \rangle$ chiamandolo "algoritmo", ad esempio nel contesto degli algoritmi di moltiplicazione veloce.

Osservazione 1.1.2. Possiamo vedere la moltiplicazione tra matrici anche come una mappa trilineare

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^{M \times N} \times \mathbb{C}^{N \times P} \times \mathbb{C}^{M \times P} &\rightarrow \mathbb{C} \\ (A, B, C) &\mapsto \text{trace}(ABC) \end{aligned}$$

Conoscere il rango CP di tensori che rappresentano applicazioni multilineari può rivelare informazioni sulla complessità asintotica e fornire algoritmi con complessità ottimale per la loro valutazione. Proviamo a formulare il problema.

Sfruttando l'isomorfismo con lo spazio vettoriale standard, possiamo rappresentare una forma bilineare $f : X \times Y \rightarrow Z$ come un tensore nel seguente modo: fissato

$k \in \{1, \dots, p\}$ e considerata $f_k : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, esiste una matrice $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tale che $f_k(x, y) = x^\top M y$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Scrivendo ogni componente di $f = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_p \end{bmatrix}$ in questa forma, otteniamo un tensore $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ tale che le sue slice frontali rappresentino ognuna delle p forme bilineari f_k , ossia che

$$f_k(x, y) = x^\top \mathcal{T}_{:, :, k} y = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mathcal{T}_{i,j,k} x_i y_j, \text{ per ogni } k = 1, \dots, p. \quad (1.1)$$

In forma tensoriale,

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ \vdots \\ f_p(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^\top \mathcal{T}_{:, :, 1} y \\ \vdots \\ x^\top \mathcal{T}_{:, :, p} y \end{bmatrix} = \mathcal{T} \times_1 x^\top \times_2 y^\top. \quad (1.2)$$

Osservazione 1.1.3. Questa procedura si estende (tramite l'isomorfismo canonico) anche al caso in cui le entrate di x e y siano oggetti algebrici più complessi di scalari, ad esempio vettori o matrici.

1.2 DECOMPOSIZIONE LOW-RANK DI FORME BILINEARI

Nell'analisi numerica, le decomposizioni low-rank possono ridurre notevolmente la complessità di calcolo. Se ad esempio $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è una matrice di rango uno, possiamo scrivere $M = u \circ v = uv^\top$ per certi $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^n$, e valutare $Mx = (uv^\top)x = u(v^\top x)$ ha costo $O(1)$. In generale da se M ha rango R , possiamo scriverla come somma di R matrici di rango uno ed ottenere un costo di valutazione $O(R)$. Quest'idea si generalizza in modo simile anche per forme bilineari.

teorema fondamentale algebra lineare

Calcolare la valutazione di una forma bilineare f come nell'Equazione 1.1 ha un costo $O(mnp)$, data dal numero di moltiplicazioni necessarie fra gli elementi di x e y . Queste sono dette *active multiplications* e corrispondono al numero di elementi non nulli di $\mathcal{T}$. Ci aspettiamo che la complessità di valutare $f(x, y)$ sia correlata al costo delle active multiplications. Cerchiamo di minimizzarne il numero cercando fattorizzazioni CP di $\mathcal{T}$.

Data una decomposizione $\mathcal{T} = \llbracket U, V, W \rrbracket$ di rango r , dalla Definizione ?? abbiamo che $\mathcal{T} = \sum_{l=1}^r u_l \circ v_l \circ w_l$, o in componenti, $\mathcal{T}(i, j, k) = \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl}$. Inserendo questa relazione nella Equazione 1.1 troviamo,

$$\begin{aligned}
 f_k(x, y) &= \left(\left(\sum_{l=1}^r u_l \circ v_l \circ w_l \right) \times_1 x^\top \times_2 y^\top \right)_k = \left(\sum_{l=1}^r (u_l \circ v_l \circ w_l) \times_1 x^\top \times_2 y^\top \right)_k \\
 &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl} x_i y_j = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{i=1}^m u_{il} x_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_{jl} y_j \right) w_{kl} \\
 &= \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_{kl},
 \end{aligned} \tag{1.3}$$

per ogni $k = 1, \dots, p$. Mettendo insieme le Equazioni 1.2 e 1.3 troviamo

$$f(x, y) = \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_l.$$

Quindi valutare f richiede esattamente $r = \mathbf{R}(\mathcal{J})$ active multiplications (e $O(r)$ addizioni), che sopra evidenziamo con $(\cdot)$. Riassumendo, $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$ misura il numero di moltiplicazioni necessarie per moltiplicare due matrici $n \times n$ e dà una misura della complessità dell'algoritmo. Alla luce di ciò, possiamo riscrivere ω come

$$\omega = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_n(\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)). \tag{1.4}$$

FIX errore nella formula

Ad esempio, l'algoritmo di Strassen [15] mostra che $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) \leq 7$, e come dimostrato da Winograd [17], $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$, ovvero non è possibile moltiplicare due matrici 2×2 con meno di sette moltiplicazioni. Nei casi diversi da $\langle 2, 2, 2 \rangle$ attualmente abbiamo alcune stime più lasche: già per matrici 3×3 , sappiamo solo che $19 \leq \mathbf{R}(\langle 3, 3, 3 \rangle) \leq 23$ [4, 9], mentre la migliore stima asintotica dal basso per il caso di matrici $n \times n$ è $\frac{5}{2}n^2 - 3n \leq \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$ [3]. Si veda [10], Capitolo 11 per ulteriori dettagli.

La prossima proposizione mostra che il rango di un tensore è una misura ottimale della complessità:

Teorema 1.2.1 (Strassen [15], vedi anche [5] §15.1).

$$\omega = \inf\{\tau \in \mathbb{R} \mid \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau)\}.$$

Ovvero, è possibile moltiplicare due matrici $n \times n$ usando $O(n^{\omega+\varepsilon})$ operazioni aritmetiche se e solo se il rango tensoriale di $\langle n, n, n \rangle$ è $O(n^{\omega+\varepsilon})$.

Espandere discussione dall'articolo

Osservazione 1.2.2. Di seguito ci limiteremo a studiare prodotti fra matrici quadrate; per il caso rettangolare, si possono estendere i ragionamenti sopra considerando una rappresentazione di rango r del tensore $\langle m, n, p \rangle$ e scrivendo, attraverso una serie di permutazioni, la fattorizzazione di $\langle mnp, mnp, mnp \rangle$ di rango r^3 , che produce un algoritmo di complessità $O(n^{\log_{abc} r^3}) = O(n^{3 \log_{abc} r})$

1.3 ALGORITMI DI MOLTIPLICAZIONE VELOCE

IL CASO NAIVE

Trattiamo il caso di matrici quadrate con taglie potenze di due (possiamo farlo a meno di passare a una sottomatrice di taglia pari). In questo caso possiamo partizionare le matrici in delle sottomatrici a blocchi 2×2 ¹:

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}.$$

L'algoritmo naive procede combinando un insieme di otto moltiplicazioni matriciali con quattro addizioni:

$$\begin{aligned} m_1 &= a_{11} \cdot b_{11} & m_2 &= a_{12} \cdot b_{21} & m_3 &= a_{11} \cdot b_{12} \\ m_4 &= a_{12} \cdot b_{22} & m_5 &= a_{21} \cdot b_{11} & m_6 &= a_{22} \cdot b_{21} \\ m_7 &= a_{21} \cdot b_{12} & m_8 &= a_{22} \cdot b_{22} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{11} &= m_1 + m_2 = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}, & c_{12} &= m_3 + m_4 = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}, \\ c_{21} &= m_5 + m_6 = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}, & c_{22} &= m_7 + m_8 = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}. \end{aligned}$$

Usando ?? possiamo scrivere l'algoritmo $\langle 2, 2, 2 \rangle$ in forma tensoriale in formato CP:

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle &= a_{11} \circ b_{11} \circ c_{11} + a_{12} \circ b_{21} \circ c_{11} \\ &\quad + a_{21} \circ b_{11} \circ c_{21} + a_{22} \circ b_{21} \circ c_{21} \\ &\quad + a_{11} \circ b_{12} \circ c_{12} + a_{12} \circ b_{22} \circ c_{12} \\ &\quad + a_{21} \circ b_{12} \circ c_{22} + a_{22} \circ b_{22} \circ c_{22}. \end{aligned}$$

Si vede come si ricava ma non so spiegare come si ottiene

¹possiamo pensare alle entrate sia come scalari, che come matrici.

Per secoli questo algoritmo è stato ritenuto il più veloce per moltiplicare le matrici. Nel ?? Strassen² tentò di mostrare che non esistesse un algoritmo più veloce, fallendo in maniera spettacolare³ e dando vita a una nuova teoria.

L'ALGORITMO DI STRASSEN

L'algoritmo di Strassen è probabilmente l'algoritmo di moltiplicazione veloce più noto e segue la stessa struttura a blocchi $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

$$\begin{array}{lll} s_1 = a_{11} + a_{22} & s_2 = a_{21} + a_{22} & s_3 = a_{11} \\ s_4 = a_{22} & s_5 = a_{11} + a_{12} & s_6 = a_{21} - a_{11} \\ s_7 = a_{12} - a_{22} & & \\ t_1 = b_{11} + b_{22} & t_2 = b_{11} & t_3 = b_{12} - b_{22} \\ t_4 = b_{21} - b_{11} & t_5 = b_{22} & t_6 = b_{11} + b_{12} \\ t_7 = b_{21} + b_{22} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} m_r = s_r t_r, & 1 \leq r \leq 7 \\ c_{11} = m_1 + m_4 - m_5 + m_7 & c_{12} = m_3 + m_5 \\ c_{21} = m_2 + m_4 & c_{22} = m_1 - m_2 + m_3 + m_6 \end{array}$$

Aggiungere tensore

1.4 ALGORITMI APA

IL PROBLEMA DEL BORDER RANK

Introduci e motiva il problema partendo dagli algoritmi APA (vedi Landsberg)

Esempio 1.4.1. Consideriamo dei vettori $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^m$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^n$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^p$ vettori linearmente indipendenti. Definiamo il tensore

$$\mathfrak{X} = a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_1 + a_2 \circ b_1 \circ c_1, \quad (1.5)$$

²in una comunicazione riportata da Landsberg in [10].

³in realtà la tesi è vera nel campo $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

e notiamo che $\mathbf{R}(\mathbf{X}) = 3$ dato che non può essere scomposto come somma di tensori più semplici. Consideriamo la successioni di tensori

$$\mathbf{X}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \circ (b_1 + \varepsilon b_2) \circ (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_1, \text{ con } \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad (1.6)$$

che essendo combinazione lineare di due tensori di rango uno, ha rango 2. Vediamo che $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbf{X}_\varepsilon = \mathbf{X}$, da cui segue che l'insieme dei tensori di rango 3 non è chiuso. Espandendo i termini dell'Equazione 1.6 tramite la proprietà distributiva del prodotto esterno,

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_\varepsilon &= \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_1 + a_2 \circ b_1 \circ c_1 \\ &\quad + \varepsilon(a_2 \circ b_2 \circ c_1 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_2 + a_2 \circ b_2 \circ c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_1 \\ &= \mathbf{X} + \varepsilon(a_2 \circ b_2 \circ c_1 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_2 + a_2 \circ b_2 \circ c_2) \end{aligned} \quad (1.7)$$

Quindi $\mathbf{X}_\varepsilon - \mathbf{X} \rightarrow 0$.

Questo motiva la seguente definizione:

Definizione 1.4.2 (Border rank). Dato un tensore $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$, il suo border rank è la quantità

$$\underline{\mathbf{R}}(\mathbf{X}) = \min\{r \in \mathbb{N} \mid \exists \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d} \text{ t.c } \mathbf{R}(\mathbf{Y}) = r, \|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\| < \varepsilon\}.$$

Alternativa:

Definizione 1.4.3 (Border rank). Un tensore $\mathbf{X}$ ha *border rank* r se è limite di una successione di tensori di rango r , ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < r$. Lo denoteremo con il simbolo $\underline{\mathbf{R}}(\mathbf{X})$.

Osservazione 1.4.4. $\mathbf{R}(\mathbf{X}) \geq \underline{\mathbf{R}}(\mathbf{X})$.

Disegno interpretazione geometrica (land-berg pg 38)

Alcune stime su border rank di matrix mult operator

ACRONIMI

PCA	Principal component analysis
SNF	Smith normal form
TDA	Topological data analysis

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. J. Alman, R. Duan, V. V. Williams, Y. Xu, Z. Xu, e R. Zhou. «More asymmetry yields faster matrix multiplication». *Computing Research Repository (arXiv)*, 2024. arXiv:2404.16349.
2. D. Bini. «Relations between exact and approximate bilinear algorithms. Applications». *Calcolo* 17:1, 1980, pp. 87–97. DOI: [10.1007/bf02575865](https://doi.org/10.1007/bf02575865). URL: <https://doi.org/10.1007/bf02575865>.
3. M. Bläser. «A $(5/2)n^2$ -Lower Bound for the Multiplicative Complexity of $n \times n$ -Matrix Multiplication». In: *Proceedings of the 18th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*. STACS '01. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2001, pp. 99–109. ISBN: 3540416951.
4. M. Bläser. «On the complexity of the multiplication of matrices of small formats». *Journal of Complexity* 19:1, 2003, pp. 43–60. ISSN: 0885-064X. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0885-064X\(02\)00007-9](https://doi.org/10.1016/S0885-064X(02)00007-9). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X02000079>.
5. P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi. *Algebraic complexity theory*. Vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.
6. D. Coppersmith e S. Winograd. «Matrix multiplication via arithmetic progressions». *Journal of Symbolic Computation* 9:3, 1990. Computational algebraic complexity editorial, pp. 251–280. ISSN: 0747-7171. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0747-7171\(08\)80013-2](https://doi.org/10.1016/S0747-7171(08)80013-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717108800132>.
7. P. D’Alberto. *Strassen’s Matrix Multiplication Algorithm Is Still Faster*. 2023. arXiv: [2312.12732](https://arxiv.org/abs/2312.12732) [cs.MS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.12732>.
8. F. L. Gall. «Powers of Tensors and Fast Matrix Multiplication». *CoRR* abs/1401.7714, 2014. arXiv: [1401.7714](https://arxiv.org/abs/1401.7714). URL: <http://arxiv.org/abs/1401.7714>.

9. J. D. Laderman. «A noncommutative algorithm for multiplying 3×3 matrices using 23 multiplications». *Bulletin of the American Mathematical Society* 82:1, 1976, pp. 126–128.
10. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
11. V. Y. Pan. «Strassen’s algorithm is not optimal trilinear technique of aggregating, uniting and canceling for constructing fast algorithms for matrix operations». In: *19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978)*. 1978, pp. 166–176. DOI: [10.1109/SFCS.1978.34](https://doi.org/10.1109/SFCS.1978.34).
12. A. Schönhage. «Partial and Total Matrix Multiplication». *SIAM Journal on Computing* 10:3, 1981, pp. 434–455. DOI: [10.1137/0210032](https://doi.org/10.1137/0210032). eprint: <https://doi.org/10.1137/0210032>. URL: <https://doi.org/10.1137/0210032>.
13. A. Stothers. «On the complexity of matrix multiplication». Tesi di dott. Edinburgh, UK: University of Edinburgh, 2010. URL: <https://ed.ac.uk>.
14. V. STRASSEN. «Relative bilinear complexity and matrix multiplication.» *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 1987:375-376, 1987, pp. 406–443. DOI: [doi:10.1515/crll.1987.375-376.406](https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406). URL: <https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406>.
15. V. Strassen. «Gaussian elimination is not optimal». *Numer. Math.* 13:4, 1969, pp. 354–356. ISSN: 0029-599X. DOI: [10.1007/BF02165411](https://doi.org/10.1007/BF02165411). URL: <https://doi.org/10.1007/BF02165411>.
16. V. V. Williams. *Breaking the Coppersmith-Winograd barrier*. Manuscript available at <http://theory.stanford.edu/~virgi/matrixmult-f.pdf>. 2011.
17. S. Winograd. «On multiplication of 2×2 matrices». *Linear Algebra and its Applications* 4:4, 1971, pp. 381–388. ISSN: 0024-3795. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(71\)90009-7](https://doi.org/10.1016/0024-3795(71)90009-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024379571900097>.